

1과목 : 전기 이론

1. $R=4[\Omega]$, $X_L=15[\Omega]$, $X_C=12[\Omega]$ 의 RLC 직렬 회로에서 100[V]의 교류 전압을 가할 때 전류와 전압의 위상차는 약 얼마인가?
 ① 0° ② 37°
 ③ 53° ④ 90°
2. 어느 회로의 전류가 다음과 같을 때, 이 회로에 대한 전류의 실효값은?

$$i = 3 + 10\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{6}) + 5\sqrt{2}\sin(3\omega t - \frac{\pi}{3})[A]$$
 ① 11.6[A] ② 23.2[A]
 ③ 32.2[A] ④ 48.3[A]
3. 정전기 발생 방지책으로 틀린 것은?
 ① 대전 방지제의 사용
 ② 접지 및 보호구의 착용
 ③ 배관 내 액체의 흐름 속도 제한
 ④ 대기의 습도를 30% 이하로 하여 건조함을 유지
4. 다음 중 강자성체가 아닌 것은 어느 것인가?
 ① 철 ② 코발트
 ③ 니켈 ④ 텅스텐
5. 전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연 물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?
 ① 줄 전류 ② 불평형 전류
 ③ 평형 전류 ④ 허용 전류
6. 비오-사바르(Bio-Savart)의 법칙과 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 전류가 만드는 자장의 세기 ② 전류와 전압의 관계
 ③ 기전력과 자계의 세기 ④ 기전력과 자속의 변화
7. 2전력계법에 의해 평형 3상 전력을 측정하였더니 전력계가 각각 800[W], 400[W]를 지시하였다면, 이 부하의 전력은 몇 [W]인가?
 ① 600[W] ② 800[W]
 ③ 1200[W] ④ 1600[W]
8. 정전용량 C_1 , C_2 를 병렬로 접속하였을 때의 합성정전 용량은?
 ① $C_1 + C_2$ ② $\frac{1}{C_1 + C_2}$
 ③ $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ④ $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
9. 자속밀도 $B[Wb/m^2]$ 되는 균등한 자계 내에 길이 $l[m]$ 의 도선을 자계에 수직인 방향으로 운동시킬 때 도선에 $e[V]$ 의 기전력이 발생한다면 이 도선의 속도[m/s]는?
 ① $Ble \sin\theta$ ② $Ble \cos\theta$

$$\textcircled{3} \quad \frac{Bl \sin\theta}{e}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{e}{Bl \sin\theta}$$

10. 코일이 접속되어 있을 때, 누설 자속이 없는 이상적인 코일 간의 상호 인덕턴스는?
 ① $M = \sqrt{L_1 + L_2}$ ② $M = \sqrt{L_1 - L_2}$
 ③ $M = \sqrt{L_1 L_2}$ ④ $M = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$
11. 단위 길이당 권수 100회인 무한장 솔레노이드에서 10[A]의 전류가 흐를 때 솔레노이드 내부의 자장[AT/m]은?
 ① 10 ② 100
 ③ 1000 ④ 10000
12. 저항의 병렬 접속에서 합성저항을 구하는 설명으로 옳은 것은?
 ① 연결된 저항을 모두 합하면 된다.
 ② 각 저항값의 역수에 대한 합을 구하면 된다.
 ③ 저항값의 역수에 대한 합을 구하고 다시 그 역수를 취하면 된다.
 ④ 각 저항값을 모두 합하고 저항 숫자로 나누면 된다.
13. $R[\Omega]$ 인 저항 3개가 Δ 결선으로 되어 있는 것을 Y 결선으로 환산하면 1상의 저항[Ω]은?
 ① $\frac{1}{3}R$ ② $\frac{1}{3R}$
 ③ $3R$ ④ R
14. N형 반도체의 주반송자는 어느 것인가?
 ① 엑셉터 ② 전자
 ③ 도우너 ④ 정공
15. (가), (나)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

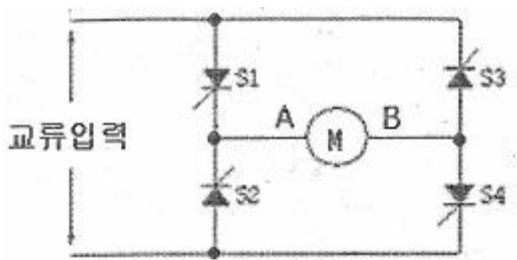
"2차 전지의 대표적인 것으로 납축전기가 있다. 전해액으로 비중 약 (㉠) 정도의 (㉡)을 사용한다."

 ① ㉠ 1.15 ~ 1.21, ㉡ 묽은 황산
 ② ㉠ 1.25 ~ 1.36, ㉡ 질산
 ③ ㉠ 1.01 ~ 1.15, ㉡ 질산
 ④ ㉠ 1.23 ~ 1.26, ㉡ 묽은 황산
16. 20[Ω], 30[Ω], 60[Ω]의 저항 3개를 병렬로 접속하고 여기에 60[V]의 전압을 가했을 때, 이 회로에 흐르는 전체 전류는 몇 [A] 인가?
 ① 3[A] ② 6[A]
 ③ 30[A] ④ 60[A]
17. 자석의 성질로 옳은 것은?
 ① 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다.
 ② 자기력선에는 고무줄과 같은 장력이 존재한다.

- ③ 자력선은 자석 내부에서도 N극에서 S극으로 이동한다.
 ④ 자력선은 자성체는 통과하고, 비자성체는 통과하지 못한다.
18. 100[V]의 전압계가 있다. 이 전압계를 써서 200[V]의 전압을 측정하려면 최소 몇 [Ω]의 저항을 외부에 접속해야 하는가?(단, 전압계의 내부저항은 5000[Ω]이다.)
 ① 10000 ② 5000
 ③ 2500 ④ 1000
19. 2분간에 876000[J]의 일을 하였다. 그 전력은 얼마인가?
 ① 7.3[kW] ② 29.2[kW]
 ③ 73[kW] ④ 438[kW]
20. 최대값이 110[V]인 사인파 교류 전압이 있다. 평균값은 약 몇 [V]인가?
 ① 30[V] ② 70[V]
 ③ 100[V] ④ 110[V]

2과목 : 전기 기기

21. 수전단 발전소용 변압기 결선에 주로 사용하고 있으며 한쪽은 중성점을 접지할 수 있고 다른 한쪽은 제3고조파에 의한 영향을 없애주는 장점을 가지고 있는 3상 결선 방식은?
 ① Y-Y ② Δ - Δ
 ③ Y- Δ ④ V
22. 단상 유도전동기에서 보조권선을 사용하는 주된 이유는?
 ① 역률개선을 한다. ② 회전자장을 얻는다.
 ③ 속도제어를 한다. ④ 기동 전류를 줄인다.
23. 다음 중 전력 제어용 반도체 소자가 아닌 것은?
 ① LED ② TRIAC
 ③ GTO ④ IGBT
24. 그림과 같은 전동기 제어회로에서 전동기 M의 전류 방향으로 올바른 것은?(단, 전동기의 역률은 100%이고, 사이리스터의 점화각은 0° 라고 본다.)



- ① 항상 "A"에서 "B"의 방향
 ② 항상 "B"에서 "A"의 방향
 ③ 입력의 반주기 마다 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
 ④ S1과 S4, S2와 S3의 동작 상태에 따라 "A"에서 "B"의 방향, "B"에서 "A"의 방향
25. 변압기유와 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?
 ① 점도가 낮을 것 ② 인화점이 높을 것
 ③ 응고점이 높을 것 ④ 절연내력이 클 것

26. 동기 발전기의 병렬운전 시 원동기에 필요한 조건으로 구성된 것은?
 ① 균일한 각속도와 기전력의 파형이 같을 것
 ② 균일한 각속도와 적당한 속도 조정률을 가질 것
 ③ 균일한 주파수와 적당한 속도 조정률을 가질 것
 ④ 균일한 주파수와 적당한 파형이 같을 것
27. 단락비가 1.2인 동기발전기의 % 동기 임피던스는 약 몇[%]인가?
 ① 68 ② 83
 ③ 100 ④ 120
28. 아크 용접용 변압기가 일반 전력용 변압기와 다른 점은?
 ① 권선의 저항이 크다. ② 누설 리액턴스가 크다.
 ③ 효율이 높다. ④ 역률이 좋다.
29. 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?
 ① 과전류 계전기 ② 과전압 계전기
 ③ 차동 계전기 ④ 비율 차동 계전기
30. 직류 분권 발전기의 병렬운전의 조건에 해당되지 않는 것은?
 ① 극성이 같을 것
 ② 단자전압이 같을 것
 ③ 외부특성곡선이 수하특성일 것
 ④ 균압모선을 접속할 것
31. 접지공사의 종류에서 제3종 접지공사의 접지 저항값은 몇 [Ω] 이하로 유지하여야 하는가?
 ① 10 ② 50
 ③ 100 ④ 150
32. 상전압 300[V]의 3상 반파 정류 회로의 직류 전압은 약 몇 [V]인가?
 ① 520[V] ② 350[V]
 ③ 260[V] ④ 50[V]
33. 용량이 작은 전동기로 직류와 교류를 겸용할 수 있는 전동기는?
 ① 세이딩전동기 ② 단상반발전동기
 ③ 단상 직권 정류자전동기 ④ 리니어전동기
34. 15[kW], 60[Hz], 4극의 3상 유도 전동기가 있다. 전부하가 걸렸을 때의 슬립이 4[%]라면 이때의 2차(회전자)측 동손은 약 [kW]인가?
 ① 1.2 ② 1.0
 ③ 0.8 ④ 0.6
35. P형 반도체의 전기 전도의 주된 역할을 하는 반송자는?
 ① 전자 ② 정공
 ③ 가전다 ④ 5가 불순물
36. 직류 전동기에서 무부하가 되면 속도가 대단히 높아져서 위험하기 때문에 무부하운전이나 벨트를 연결한 운전을 해서는 안 되는 전동기는?

- ① 직권전동기 ② 복권전동기
③ 타여자전동기 ④ 분권전동기
37. 권선형 유도전동기 기동시 회전자 측에 저항을 넣는 이유는?
① 기동 전류 증가 ② 기동 토크 감소
③ 회전자 감소 ④ 기동 전류 억제와 토크 증대
38. 동기 전동기의 부하각(load angle)은?
① 공급전압 V와 역기전압 E와의 위상각
② 역기전압 E와 부하전류 I와의 위상각
③ 공급전압 V와 부하전류 I와의 위상각
④ 3상 전압의 상전압과 선간 전압과의 위상각
39. 전기기의 냉각 매체로 활용하지 않는 것은?
① 물 ② 수소
③ 공기 ④ 탄소
40. 동기 전동기의 계자 전류를 가로축에, 전기자 전류를 세로 축으로 하여 나타낸 V곡선에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?
① 위상 특성 곡선이라 한다.
② 부하가 클수록 V 곡선은 아래쪽으로 이동한다.
③ 곡선의 최저점은 역률 1에 해당한다.
④ 계자 전류를 조정하여 역률을 조정할 수 있다.

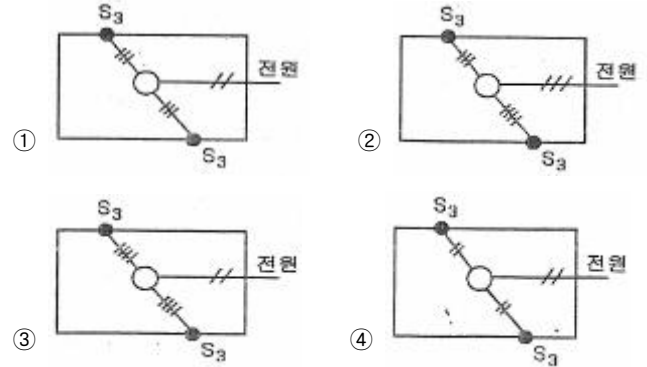
3과목 : 전기 설비

41. 설계하중 6.8kN 이하인 철근 콘크리트 전주의 길이가 7[m]인 지지물을 건주하는 경우 땅에 묻히는 깊이로 가장 옳은 것은?
① 1.2[m] ② 1.0[m]
③ 0.8[m] ④ 0.6[m]
42. 옥내 배선에서 주로 사용하는 직선 접속 및 분기 접속방법은 어떤 것을 사용하여 접속하는가?
① 동선압착단자 ② 슬리브
③ 와이어 커넥터 ④ 꽃음형 커넥터
43. 380[V] 전기세탁기의 금속제 외함에 시공한 접지공사의 접지 저항값 기준으로 옳은 것은?
① 10[Ω] 이하 ② 75[Ω] 이하
③ 100[Ω] 이하 ④ 150[Ω] 이하
44. 단상 2선식 옥내배전반 회로에서 접지축 전선의 색깔로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
① 흑색 ② 적색
③ 청색 ④ 백색
45. 하향광속으로 직접 작업면에 직사하고 상부방향으로 향한 빛이 천장과 상부의 벽을 부분 반사하여 작업면에 조도를 증가시키는 조명방식은?(문제오류로 확정답안 발표시 2, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
① 직접조명 ② 반직접조명

- ③ 반간접조명 ④ 전반확산조명

46. 60[cd]의 점광원으로부터 2[m]의 거리에서 그 방향과 직각인 면과 30° 기울어진 평면위의 조도[lx]는?
① 7.5 ② 10.8
③ 13.0 ④ 13.8

47. 한 개의 전등을 두 곳에서 점멸할 수 있는 배선으로 옳은 것은?



48. 일반적으로 과전류 차단기를 설치하여야 할 곳은?
① 접지공사의 접지선
② 다선식 전로의 중성선
③ 송배전선의 보호용, 인접선 등 분기선을 보호하는 곳
④ 저압 가공 전로의 접지축 전선

49. 전선의 공칭단면적에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?
① 소선 수와 소선의 지름으로 나타낸다.
② 단위는 [mm²]로 표시한다.
③ 전선의 실제단면적과 같다.
④ 연선의 굵기를 나타내는 것이다.

50. 코드 상호간 또는 캡타이어 케이블 상호간을 접속하는 경우 가장 많이 사용되는 기구는?
① T형 접속기 ② 코드 접속기
③ 와이어 커넥터 ④ 박스용 커넥터

51. 저압 가공인입선이 횡단보도교 위에 시설되는 경우 노면상 몇 [m] 이상의 높이에 설치되어야 하는가?
① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

52. 금속 전선관 공사에서 사용되는 후강 전선관의 규격이 아닌 것은?
① 16 ② 28
③ 36 ④ 50

53. 다음 중 금속 전선관 부속품이 아닌 것은?
① 록너트 ② 노말 밴드
③ 커플링 ④ 앵글 커넥터

54. 저압 옥내전로에서 전동기의 정격전류가 60A인 경우 전선의 허용전류[A]는 얼마 이상이 되어야 하는가?
① 66 ② 75
③ 78 ④ 90

55. 저압옥내 분기회로에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하는 경우 원칙적으로 분기점에서 몇[m] 이하에 시설하여야 하는가?
 ① 3 ② 5
 ③ 8 ④ 12
56. 주로 저압 가공전선로 또는 인입선에 사용되는 애자로서 주로 앵글베이스 스트랩과 스트랩볼트 인류바인드선(비닐절연 바인드선)과 함께 사용하는 애자는?
 ① 고압 핀 애자 ② 저압 인류 애자
 ③ 저압 핀 애자 ④ 라인포스트 애자
57. 다음 보기 중 금속관, 애자, 합성수지 및 케이블공사가 모두 가능한 특수 장소를 옳게 나열한 것은?
 ① 화약고 등의 위험 장소
 ② 부식성 가스가 있는 장소
 ③ 위험물 등이 존재하는 장소
 ④ 불연성 먼지가 많은 장소
 ⑤ 습기가 많은 장소
- ① ①, ②, ③ ② ②, ③, ④
 ③ ②, ④, ⑤ ④ ①, ④, ⑤
58. 가스 차단기에 사용되는 가스인 SF₆의 성질이 아닌 것은?
 ① 같은 압력에서 공기의 2.5 ~ 3.5배의 절연 내력이 있다.
 ② 무색, 무취, 무해 가스이다.
 ③ 가스 압력 3 ~ 4[kgf/cm²]에서 절연내력은 절연유 이상이다.
 ④ 소호능력은 공기보다 2.5배 정도 낮다.
59. 금속관 공사를 노출로 시공할 때 직각으로 구부러지는 곳에는 어떤 배선기구를 사용하는가?
 ① 유니온 커플링 ② 아웃렛 박스
 ③ 픽스처 히키 ④ 유니버설 엘보우
60. 물체의 두께, 길이, 안지름 및 바깥지름 등을 모두 측정할 수 있는 공구의 명칭은?
 ① 버니어 캘리퍼스 ② 마이크로미터
 ③ 다이얼 게이지 ④ 와이어 게이지

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	④	④	①	③	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	②	④	②	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	①	③	②	②	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	②	①	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	④	②	③	①	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	①	②	③	④	④	①